Customer Churn Analysis Using Excel

(Müşteri Kaybı Analizi – Excel ile)

1. Proje Amacı

Bu projenin amacı, müşteri verilerini analiz ederek müşteri kaybını (churn) etkileyen faktörleri belirlemek, riskli müşteri segmentlerini tespit etmek ve şirket için veri odaklı aksiyon önerileri geliştirmektir.

2. Veri Seti Tanıtımı

Bu veri seti **7043 gözlem (satır)** ve **33 değişkenden (sütun)** oluşmaktadır.

Değişkenler

• **CustomerID:** Her müşteriyi benzersiz olarak tanımlayan kimlik numarası. • **Count:** Raporlama ve dashboard oluşturma süreçlerinde, filtrelenmiş müşteri sayısını toplamak için kullanılan değer. • **Country:** Müşterinin ana ikamet ettiği ülke. • **State:** Müşterinin ana ikamet ettiği eyalet. • **City:** Müşterinin ana ikamet ettiği şehir. • **Zip Code:** Müşterinin ana ikamet ettiği posta kodu. • **Lat Long:** Müşterinin konumuna ait enlem ve boylamın birleşik hali. • **Latitude:** Müşterinin bulunduğu konumun enlem değeri. • **Longitude:** Müşterinin bulunduğu konumun boylam değeri. • **Gender:** Müşterinin cinsiyeti (Erkek, Kadın). • **Senior Citizen:** Müşterinin 65 yaş ve üzerinde olup olmadığını belirtir (Evet, Hayır). • **Partner:** Müşterinin bir partnerinin (eş/sevgili) olup olmadığını belirtir (Evet, Hayır). • **Dependents:** Müşterinin bakmakla yükümlü olduğu bireylerin olup olmadığını belirtir (Evet, Hayır). • **Contract:** Müşterinin sözleşme türü (Aylık, 1 Yıllık, 2 Yıllık).	• **Tenure Months:** Müşterinin şirketle geçirdiği toplam süre (ay cinsinden). • **Phone Service:** Müşterinin sabit telefon hizmeti alıp almadığını belirtir (Evet, Hayır). • **Multiple Lines:** Müşterinin birden fazla telefon hattı kullanıp kullanmadığını belirtir (Evet, Hayır). • **Internet Service:** Müşterinin internet hizmeti türü (Yok, DSL, Fiber Optik, Kablo). • **Online Security:** Ek online güvenlik hizmeti alıp almadığını belirtir (Evet, Hayır). • **Online Backup:** Ek online yedekleme hizmeti alıp almadığını belirtir (Evet, Hayır). • **Device Protection:** İnternet ekipmanları için ek cihaz koruma hizmeti alıp almadığını belirtir (Evet, Hayır). • **Tech Support:** Daha hızlı destek sağlayan teknik destek hizmetini alıp almadığını belirtir (Evet, Hayır). • **Streaming TV:** Müşterinin internet üzerinden TV yayını izleyip izlemediğini belirtir (Evet, Hayır). • **Streaming Movies:** Müşterinin internet üzerinden film izleyip izlemediğini belirtir (Evet, Hayır). • **Monthly Charge:** Müşterinin aylık toplam ödeme tutarı. • **Total Charges:** Müşterinin toplam ödeme tutarı (ilgili çeyrek sonuna kadar).

• **Paperless Billing:** Müşterinin kağıtsız fatura tercih edip etmediğini belirtir (Evet, Hayır). • **Payment Method:** Müşterinin ödeme yöntemi (Banka çekimi, Kredi kartı, Posta ile çek). • **Churn Label:** Müşterinin bu çeyrekte ayrılıp ayrılmadığını belirtir (Evet = ayrıldı, Hayır = kaldı). • **Churn Value:** Sayısal churn değeri (1 = ayrıldı, 0 = kaldı).	• **Churn Score:** 0-100 arasında churn olasılığını gösteren skor. Değer yükseldikçe müşterinin ayrılma ihtimali artar. • **CLTV (Customer Lifetime Value):** Müşterinin yaşam boyu değeri. Yüksek değerli müşteriler churn açısından daha dikkatli izlenmelidir. • **Churn Reason:** Müşterinin ayrılma nedeni. Churn Category ile doğrudan ilişkilidir.

3. Kullanılan Araçlar

Microsoft Excel

- Pivot Table
- Charts (Grafikler)
- Formüller (IF, AVERAGE, COUNT vb.)
- Slicer (Filtreleme)
- Dashboard

4. Veri Ön işleme

4.1 Veri Tipi Dönüşümleri

Veri setindeki bazı sütunların veri tipleri analiz için uygun hale getirilmiştir:

- *Total Charges* değişkenindeki veriler metin formatında olduğu tespit edilmiş ve sayı formatına dönüştürülmüştür.
- Diğer değişkenlerde formatlar *genel* veri biçiminde olduğu için onlar da gerekli biçimlere (sayı - metin) dönüştürülmüştür.

Kategorik veriler sayısal formata çevrildi:

- Yes → 1
- No → 0
- No internet service / No phone service → 0

Internet Service sütunundaki veriler aşağıdaki gibi değiştirildi:

- DSL → 1
- Fiber optic → 2
- No internet service → 0

Kullanılan formül örnekleri:

=EĞER(R2="DSL";1;EĞER(R2="Fiber optic";2;0))

=EĞER(Z2="Yes";1;)

4.2 Eksik Veri Analizi

Veri setindeki eksik değerler sütun bazlı olarak *BOŞLUKSAY* formülü kullanılarak tespit edilmiştir.

Total Charges değişkeninde 11 boş (null) değer tespit edilmiştir. Bu eksik değerlerin yeni müşterilerden (Tenure Months = 0) kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Filtreleme yapılarak eksik değerler tespit edilmiş ve 0 ile doldurulmuştur.

Churn Reason değişkeninde boş (null) değerler tespit edilmiştir. Bu boş değerlerin veri hatasından kaynaklanmadığı, Aksine churn etmeyen müşterilere (Churn = No) ait olduğu belirlenmiştir. Bu boş değerler “No Churn” değeri ile doldurularak verideki eksik değer problemi çözülmüştür.

4.3 Yinelenen Verilerin Temizlenmesi

Veri setinde tekrar eden kayıtların olup olmadığı kontrol edilmiştir. *CustomerID* sütunu baz alınarak veri sekmesindeki yinelenenleri kaldır özelliği kullanılmıştır. Özellik kullanıldıktan sonra yinelenen satır olmadığı görülmüştür.

Churn Label ve Churn Value adındaki değişkenler aynı şeyi ifade ettiği için sayısal olarak ifade edilmesi yeterli olacağından Churn Label değişkeni veriden kaldırılmıştır.

4.4 Aykırı Değer Analizi

Monthly Charges Analizi:

Gözlem → Değerler belirli bir aralıkta yoğunlaşmıştır. Bazı müşterilerin aylık ücretleri ortalamanın oldukça üzerindedir

Yorum → Yüksek aylık ücretler genellikle daha fazla hizmet kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu değerler veri hatası değil, müşteri davranışının doğal bir sonucudur.

Total Charges Analizi:

Gözlem → Çok yüksek total charges değerleri tespit edilmiştir.

Yorum → Bu yüksek değerler, uzun süreli müşterilerin birikimli ödemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu değerler aykırı değer gibi görünse de aslında anlamlıdır.

Tenure Months Analizi:

Gözlem → Değerler 0-72 ay aralığında değişmektedir.

Yorum → Düşük tenure genel olarak yeni müşteri, yüksek tenur ise sadık müşteri anlamına gelmekte. Tenure değişkeninde gözlemlenen uç değerler, müşteri yaşam döngüsünün doğal bir parçasıdır ve analiz açısından korunmalıdır.

4.5 Veri Tutarlılığı Kontrolleri

4.5.1 Internet Service ve Bağlı Hizmetler

Kural: Eğer müşteri internet hizmeti almıyorsa:

- Online Security → No olmalı
- Online Backup → No olmalı
- Device Protection → No olmalı
- Tech Support → No olmalı
- Streaming TV → No olmalı
- Streaming Movies → No olmalı

Excel kontrol örneği:

```
=EĞER(Q2=0;
EĞER(YADA(R2 <>0;S2<>0;T2<>0;U2<>0;V2<>0;W2<>0);
"Hata";
"Doğru");
"kontrol dışı")
```

Sonuç: Veri setinde tutarsızlık bulunmamıştır.

4.5.2 Phone Service ve Multiple Lines

Kural: Phone Service = 0 ise → Multiple Lines = 0 olmalı

Excel kontrol örneği:

```
=EĞER(O2=0;
EĞER(P2<>0; "hata";"doğru");
"kontrol dışı")
```

Sonuç: Telefon hizmeti olmayan bir müşterinin birden fazla hat kullanması mümkün değildir. Veri setinde tutarsızlık bulunmamıştır.

4.5.3 Tenure ve Total Charges

Kural: Tenure = 0 ise → Total Charges = 0 olmalı

Excel kontrol örneği:

```
=EĞER(N2=0;
EĞER(AB2>0;"hata";"doğru");
"kontrol dışı")
```

Sonuç: Yeni bir müşterinin toplam harcamasının yüksek olması veri hatasına işaret edebilir. Veri setinde tutarsızlık bulunmamıştır.

5. Veri Dönüştürme

5.1 Tenure Segmentasyonu

Müşteriler, şirkette kalma sürelerine göre gruplandırılmıştır:

- 0–12 ay → Yeni
- 13–36 ay → Orta
- 36+ ay → Sadık

Amaç: Müşteri sadakati ile churn ilişkisini analiz etmek

Excel formül örneği:

=EĞER(N2<=12;"Yeni";EĞER(N2<=36;"Orta";"Sadık"))

5.2 Harcama Segmentasyonu

Aylık ücret baz alınarak müşteriler sınıflandırılmıştır:

- Ortalama üstü → Yüksek
- Ortalama altı → Düşük

Amaç: Gelir seviyesi ile churn ilişkisini incelemek

Excel formül örneği:

=EĞER(AA2>ORTALAMA(AA:AA);"Yüksek";"Düşük")

5.3 Hizmet Sayısı

Müşterinin kullandığı toplam hizmet sayısı hesaplanmıştır.

Amaç: Daha fazla hizmet kullanan müşterilerin daha sadık olup olmadığını analiz etmek

Excel formül örneği:

=TOPLA(O2;R2;S2;T2;U2;V2;W2)

5.4 Ortalama Gelir Hesabı

Müşteri başına ortalama gelir hesaplanmıştır:

- Total Charges / Tenure

Amaç: Müşteri değerini (value) analiz etmek

Excel formül örneği:

=AB2/N2

5.5 Churn Score Segmentasyonu

Churn skoruna göre müşteriler risk gruplarına ayrılmıştır:

- 0–40 → Düşük risk
- 41–70 → Orta risk
- 71–100 → Yüksek risk

Amaç: Churn riski yüksek müşterileri belirlemek

Excel formül örneği:

=EĞER(AD2<=40;"Düşük Risk";EĞER(AD2<=70;"Orta Risk";
"Yüksek Risk"))

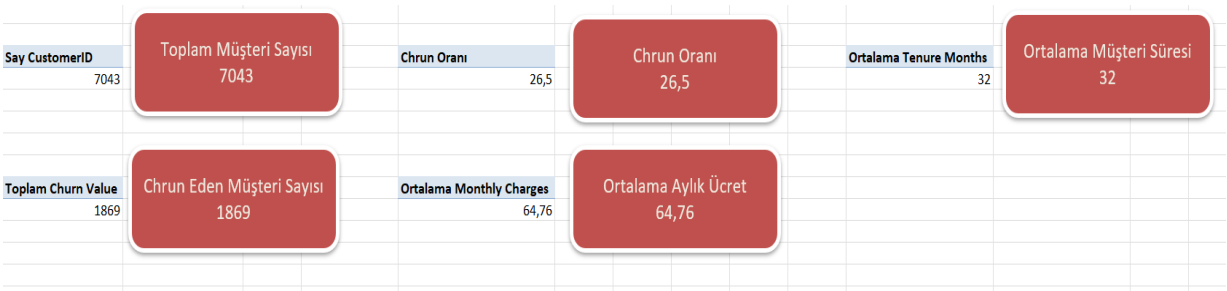
Tenure Segment	Monthly Charge Segment	Service Count	Avg Revenue per Customer	Churn Risk Segment
Yeni	Düşük	3	54	Yüksek Risk
Yeni	Yüksek	1	76	Orta Risk
Yeni	Yüksek	4	103	Yüksek Risk
Orta	Yüksek	5	109	Yüksek Risk
Sadık	Yüksek	5	103	Yüksek Risk
Yeni	Düşük	3	53	Yüksek Risk
Yeni	Düşük	2	40	Yüksek Risk
Yeni	Düşük	1	20	Yüksek Risk
Sadık	Yüksek	4	101	Yüksek Risk
Yeni	Düşük	1	30	Yüksek Risk
Orta	Düşük	3	64	Yüksek Risk
Yeni	Yüksek	1	63	Orta Risk

Veri dönüştürme işlemi ile eklenen sütunlar

6. Keşifsel Veri Analizi

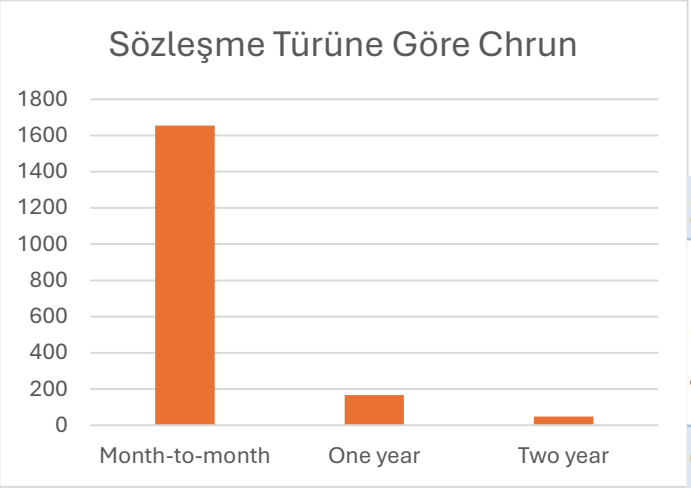
6.1 Genel KPI Analizi

Veri setinin genel yapısını anlamak için temel performans göstergeleri hesaplanmıştır:



6.2 Sözleşme Türüne Göre Analiz

Müşteriler terk etme oranları sözleşme tipine göre incelenmiştir:

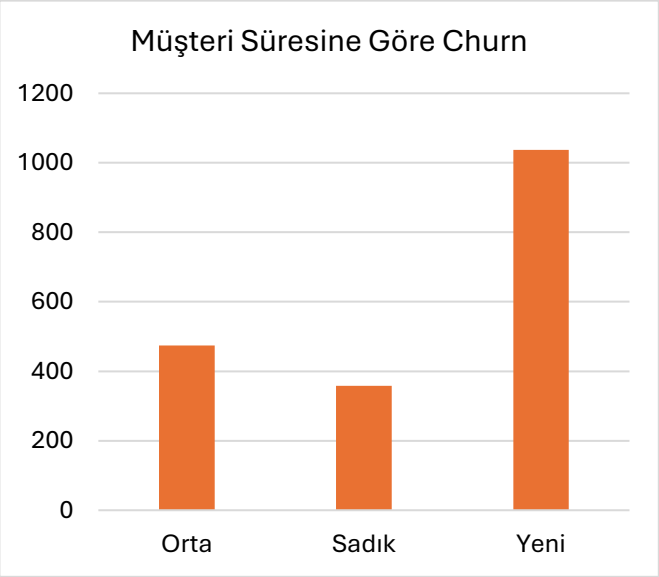


Satır Etiketleri	Toplam Churn Value
Month-to-month	1655
One year	166
Two year	48
Genel Toplam	**1869**

Bulgular: Aylık sözleşmeye sahip müşterilerde churn oranı daha yüksektir.

6.3 Müşteri Süresine (Tenure) Göre Analiz

Müşteriler şirkette kalma sürelerine göre gruplara ayrılmış ve analiz edilmiştir:



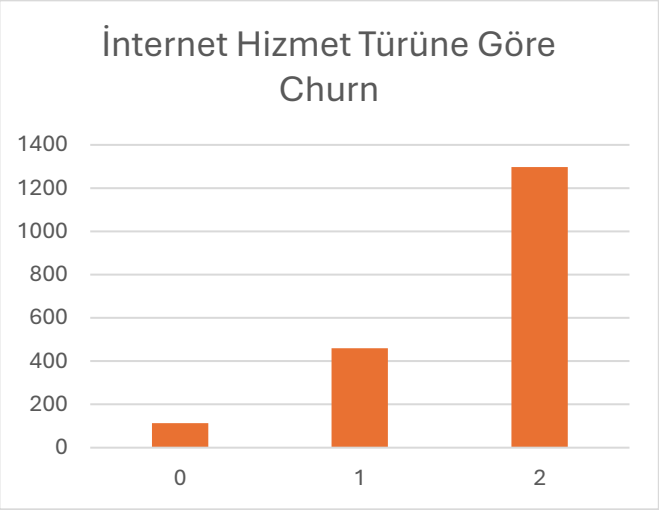
Satır Etiketleri	Toplam Churn Value
Orta	474
Sadık	358
Yeni	1037
Genel Toplam	**1869**

Bulgular: Aylık sözleşmeye sahip müşterilerde churn oranı daha yüksektir. Uzun vadeli sözleşmeler müşteri bağlılığını artırmaktadır.

6.4 Hizmet Türüne Göre Analiz

İnternet hizmet türüne göre analiz yapılmıştır:

- Fiber → 2
- DSL → 1
- No Internet → 0

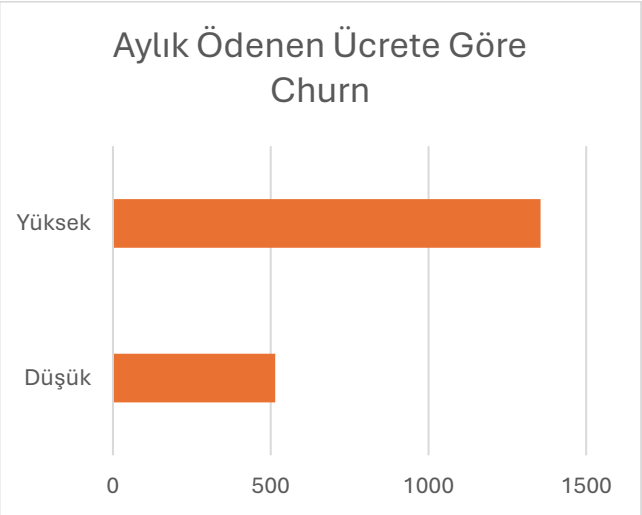


Satır Etiketleri	Toplam Churn Value
0	113
1	459
2	1297
Genel Toplam	**1869**

Bulgular: Fiber kullanıcılarında churn oranı daha yüksektir. Yüksek beklentiye sahip müşteriler daha hızlı ayrılabilmektedir.

6.5 Aylık Ücret Analizi

Müşteriler ortalama ödenene ücrete göre iki gruba ayrılmış ve analizi yapılmıştır:



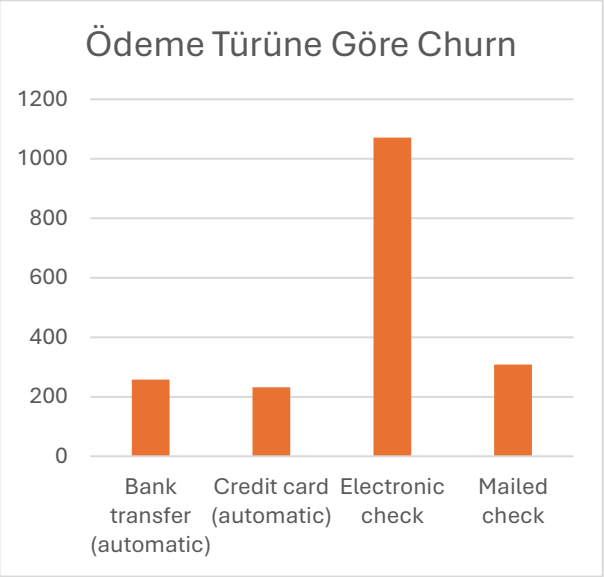
Satır Etiketleri	Toplam Churn Value
Düşük	514
Yüksek	1355
Genel Toplam	**1869**

Bulgular: Yüksek aylık ücret ödeyen müşterilerde churn oranı daha yüksektir. Fiyat, müşteri kaybında önemli bir faktördür.

6.6 Ödeme Yöntemi Analizi

Farklı ödeme yöntemleri karşılaştırılmıştır:

- Electronic check
- Bank transfer
- Credit card

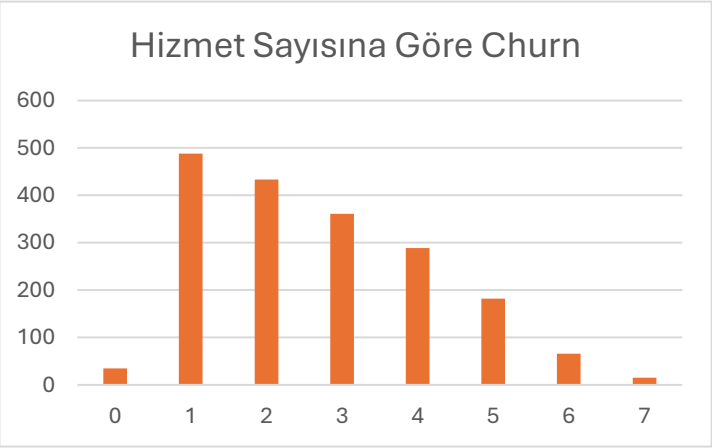


Satır Etiketleri	Toplam Churn Value
Bank transfer (automatic)	258
Credit card (automatic)	232
Electronic check	1071
Mailed check	308
Genel Toplam	**1869**

Bulgular: Electronic check kullanan müşterilerde churn daha yüksektir. Otomatik ödeme yöntemleri müşteri bağlılığını artırmaktadır.

6.7 Ek Hizmet Analizi

Kullanıcıların toplam edindiği hizmet sayısı hesaplanarak analiz edilmiştir:

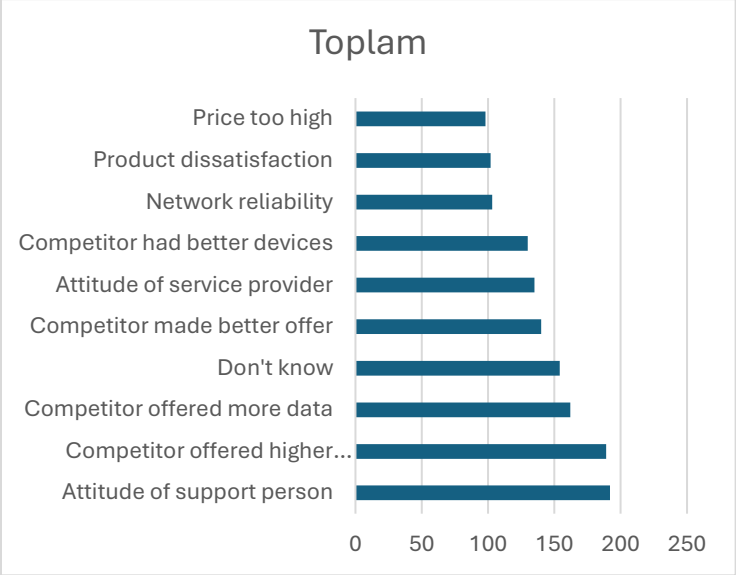


Satır Etiketleri	Toplam Churn Value
0	35
1	488
2	433
3	361
4	289
5	182
6	66
7	15
Genel Toplam	**1869**

Bulgular: Ek hizmet kullanan müşterilerde churn daha düşüktür. Ek hizmetler müşteri bağlılığını artırmaktadır.

6.8 Churn Reason Analizi

Churn eden müşterilerin ayrılma nedenleri analiz edilmiştir:



Satır Etiketleri	Toplam Churn Value
Attitude of support person	192
Competitor offered higher download speeds	189
Competitor offered more data	162
Don't know	154
Competitor made better offer	140
Attitude of service provider	135
Competitor had better devices	130
Network reliability	103
Product dissatisfaction	102
Price too high	98
Genel Toplam	**1405**

Bulgular: En yaygın sebepler olarak rakip firmaların daha iyi teklif sunması ve destek personelinin tutumu öne çıkmaktadır. Churn'ün önemli bir kısmı rekabet kaynaklıdır.

7. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma kapsamında müşteri verileri Excel kullanılarak analiz edilmiş ve müşteri kaybını (churn) etkileyen temel faktörler belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda müşteri davranışları ile churn arasında anlamlı ilişkiler olduğu gözlemlenmiştir.

Analiz bulgularına göre, özellikle **aylık sözleşmeye sahip müşterilerin** diğer sözleşme türlerine kıyasla daha yüksek churn oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, uzun vadeli sözleşmelerin müşteri bağlılığını artırmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Benzer şekilde, **kısa süreli (düşük tenure) müşterilerin** ayrılma eğiliminin daha yüksek olduğu görülmüş, müşteri yaşam döngüsünün ilk dönemlerinin kritik olduğu anlaşılmıştır.

Hizmet türü bazlı analizlerde, **fiber internet kullanıcılarının churn oranının daha yüksek olduğu** belirlenmiştir. Bu durum, yüksek beklentiye sahip müşteri segmentinin memnuniyetsizlik durumunda daha hızlı ayrılabildiğini göstermektedir. Ayrıca, **yüksek aylık ücret ödeyen müşterilerde churn oranının artması**, fiyat hassasiyetinin müşteri kaybında önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır.

Ödeme yöntemleri incelendiğinde, **electronic check kullanan müşterilerin churn oranının daha yüksek olduğu**, buna karşılık otomatik ödeme yöntemlerinin müşteri bağlılığını artırdığı görülmüştür. Ek olarak, **daha fazla hizmet kullanan müşterilerin churn oranının daha düşük olması**, çapraz satış (cross-sell) stratejilerinin müşteri elde tutmada etkili olabileceğini göstermektedir.

Churn nedenleri analiz edildiğinde ise, müşteri kaybının büyük ölçüde **rekabet kaynaklı olduğu** ve özellikle rakip firmaların daha iyi teklif sunmasının önemli bir etken olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında, müşteri deneyimi ile ilgili faktörlerin (destek hizmetleri gibi) de churn üzerinde etkili olduğu görülmektedir.

Öneriler

Elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki aksiyonlar önerilmektedir:

- Aylık sözleşmeye sahip müşteriler için uzun vadeli sözleşmelere geçişi teşvik eden kampanyalar oluşturulmalıdır.
- Yeni müşterilere yönelik ilk aylarda özel teklifler ve memnuniyet artırıcı uygulamalar geliştirilmelidir.
- Yüksek ücret ödeyen müşteriler için fiyatlandırma stratejileri gözden geçirilmeli veya değer odaklı paketler sunulmalıdır.
- Electronic check kullanan müşteriler, otomatik ödeme yöntemlerine yönlendirilmelidir.
- Ek hizmetlerin (güvenlik, yedekleme, teknik destek vb.) kullanımı teşvik edilerek müşteri bağlılığı artırılmalıdır.
- Rekabet kaynaklı churn'ü azaltmak için pazar analizi yapılarak daha cazip teklifler geliştirilmelidir.
- Müşteri destek süreçleri iyileştirilerek müşteri memnuniyeti artırılmalıdır.

Sonuç olarak, bu analiz çalışması Excel araçları kullanılarak müşteri kaybını etkileyen faktörlerin belirlenebileceğini göstermekte ve şirketlerin veri odaklı kararlar almasına katkı sağlamaktadır. Elde edilen içgörüler doğrultusunda uygulanacak stratejiler ile müşteri kaybının azaltılması ve müşteri bağlılığının artırılması mümkündür.